IThub college

Автономная некоммерческая организация профессионального образования
«Международная Академия Информационных Технологий «ИТ ХАБ» (АНО ПО «ИТ ХАБ»)
115093, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Даниловский, ул. Дубининская, д. 96
ИНН 9709063913 КПП 772501001
+7 (499) 350-66-04
Ithub.ru

Специальность
10.02.05
(шифр)

дневное
(отделение)

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА

Переход к ООП, динамические библиотеки
(тема практической работы)

Выполнил студент группы 4ИБ1-.23

К.А. Мызочкин

Москва, 2026

Цель работы

Перенести вычисления шахматной задачи в отдельный класс C++, собрать статическую и динамическую библиотеки, проверить работу программы с аргументами командной строки и убедиться, что динамическую библиотеку можно заменить без пересборки основной программы.

Структура программы

ChessMath.h содержит объявления класса ChessMath и структур Position, AttackResult. В ChessMath.cpp реализованы проверки линий атаки и перекрытия фигур. main.cpp получает координаты, вызывает объект ChessMath и выводит результаты. При запуске с шестью аргументами координаты берутся из argv. Без аргументов используется ввод с клавиатуры.

Команды сборки

```
g++ -std=c++17 -O2 -Iinclude -c src/ChessMath.cpp -o build/ChessMath_static.o

ar rcs build/libchessmath.a build/ChessMath_static.o

g++ -std=c++17 -O2 -Iinclude src/main.cpp build/libchessmath.a -o build/chess_static

g++ -std=c++17 -O2 -fPIC -Iinclude -c src/ChessMath.cpp -o build/ChessMath_shared.o

g++ -shared -o build/libchessmath.so build/ChessMath_shared.o

g++ -std=c++17 -O2 -Iinclude src/main.cpp -Lbuild -lchessmath -o build/a.out
```

Запуск и переменная окружения

```
export LD_LIBRARY_PATH="$PWD/build${LD_LIBRARY_PATH:+:$LD_LIBRARY_PATH}"

echo "$LD_LIBRARY_PATH"

ldd build/a.out

./build/a.out 4 4 4 8 8 8
```

В проверенной среде значение LD_LIBRARY_PATH: /mnt/data/KT3_OOP_Libraries/build. На компьютере студента абсолютный путь будет другим. В ldd строка libchessmath.so указывает на файл build/libchessmath.so. Полный вывод ldd записан в evidence/test_results.txt. Адреса в памяти и пути к системным библиотекам могут отличаться.

Проверочные результаты

Аргументы	Ладья / слон	Общая угроза
4 4 4 8 8 8	1 / 1	1
4 4 1 8 7 7	0 / 1	1
4 4 4 8 4 6	0 / 0	0

Замена динамической библиотеки

Сначала программа выводила ChessMath: version 1. Затем была выполнена команда bash scripts/update_library_only.sh. Она пересобрала только libchessmath.so с новым текстом версии. Файл build/a.out не компилировался и не компоновался повторно. После замены библиотеки программа вывела ChessMath: version 2 (library rebuilt). Логика шахматных вычислений осталась прежней.

SHA-256 файла build/a.out до и после замены: 37e650c5b7bc2c38a459d610478660668e8579f114b42d03104b321f1fec3114. Совпадение контрольных сумм подтверждает, что исполняемый файл не изменился.

Вывод

В ходе работы математические вычисления вынесены в отдельный объект. Программа собрана со статической и динамической библиотеками. Проверены аргументы командной строки, команда ldd и значение LD_LIBRARY_PATH. Изменение динамической библиотеки отразилось на результате запуска без повторной сборки основной программы.

Ссылка на репозиторий

Добавить ссылку на репозиторий третьего задания после публикации. Репозиторий КТ-1 относится к первой работе.